Terminale technologique

TD n°2 — Probabilités et variable aléatoire

Loi de probabilité, espérance

Exercice 1. Jeu à gratter

On considère le jeu à gratter suivant. Répartition des gains sur 3 000 000 de tickets :

- 323 000 tickets à 1 €
- 295 000 tickets à 2 €
- 160 000 tickets à 4 €
- 77 000 tickets à 10 €
- 20 tickets à 100 €
- 5 tickets à 400 €
- 2 tickets à 4 000 €

On note X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

1. Décrire l'événement $\{X = 100\}$.

2. Quelles sont les valeurs prises par X ? $X \in \{0\,;1\,;2\,;4\,;10\,;100\,;400\,;4\,000\}$

3. Quelle est la probabilité de gagner 1 € ?

4. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X, sous forme de tableau. *Donner les résultats sous forme de fraction irréductible.*

$X = x_i$	0	1	2	4	10	100	400	4 000
$P(X = x_i)$		0,107						

5. L'espérance de gain.

6. Que pensez-vous du jeu si le ticket coûte 1 € ?

Exercice 2. Le repas de Roxane

Roxane doit choisir son repas du midi au restaurant universitaire. Elle a choisi le plat de poisson (3,50 €) dans 50 % des cas, le plat de viande (3 €) dans 30 % des cas ou de la pizza (2,50 €) le reste du temps. Pour le dessert, elle choisit un laitage (1 €) dans 65 % des cas, un fruit (0,50 €) dans 25 % des cas et une viennoiserie (2 €) le reste du temps.
On note X la variable aléatoire égale au prix payé par Roxane pour son repas du midi.

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.

2. Déterminer les valeurs prises par X.

3. Donner la loi de probabilité de X en recopiant et complétant le tableau ci-dessous (*il faut rajouter des cases !*).

Valeurs de X						
$P(X = x_i)$						

4. Calculer l'espérance $\mathrm{E}(X)$, interpréter ce résultat.

Exercice 3. Deux dés tétraédriques

On considère un dé rouge et un dé bleu, les deux dés sont tétraédriques, numérotés de 1 à 4. On note X la variable aléatoire qui représente la somme des deux dés.

1. Compléter le tableau qui représente les valeurs de X selon les valeurs des dés obtenus.

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

2. Quelles sont les valeurs prises par X ?

3. Donner la loi de probabilité de X sous forme de tableau.

$X = x_i$							
$P(X = x_i)$							

4. Calculer l'espérance de X.